CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : LE RÉFLEXE ET L'ARC RÉFLEXE

Correction de l'exercice 1 : La grenouille décérébrée

1) Réaction

C'est un **réflexe médullaire** (de flexion) : réaction involontaire, rapide, automatique, prévisible, qui se produit sans le cerveau.

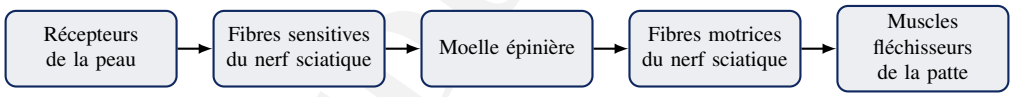
2) Conclusions

Exp. 2 et 3 : l'éther a supprimé temporairement l'activité des récepteurs de la peau ; les **récepteurs cutanés** sont indispensables. Exp. 4 : le **nerf sciatique** est indispensable ; la patte droite, dont le nerf est intact, réagit encore. Exp. 5 : la **moelle épinière** est le centre nerveux du réflexe.

3) Éléments

Récepteurs de la peau → fibres sensitives du nerf sciatique → moelle épinière → fibres motrices du nerf sciatique → muscles de la patte.

4) Schéma

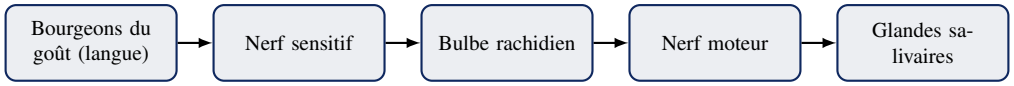


Correction de l'exercice 2 : L'intensité du stimulus

1) Avec 2 gouttes, le stimulus est trop faible : il n'y a pas de réponse. Avec 3 gouttes, le stimulus est suffisant : le récepteur est excité et la patte réagit. Il existe un **seuil** d'intensité du stimulus. 2) Plus la concentration est forte, plus la réponse est étendue : le pied, puis toute la patte, puis les deux pattes réagissent (le message diffuse dans la moelle épinière). 3) **Pas de réponse** : l'éther anesthésie les récepteurs de la peau, qui ne peuvent plus transformer le stimulus en message nerveux. 4) Pour éliminer l'acide restant : chaque essai doit être réalisé dans les mêmes conditions et la peau ne doit pas être brûlée. 5) Détruire la moelle épinière (avec une aiguille) puis plonger la patte dans la solution 3 : aucune réponse, ce qui montre que la moelle est le centre nerveux du réflexe.

Correction de l'exercice 3 : Le réflexe de salivation

1) L'**arc réflexe** est le trajet suivi par le message nerveux depuis le récepteur jusqu'à l'effecteur au cours d'un réflexe. 2) Stimulus : le **sucre** ; organe de sens : la **langue** ; récepteurs : les **récepteurs gustatifs** (bourgeons du goût) ; effecteur : les **glandes salivaires**. 3) Le **bulbe rachidien** : c'est un **réflexe bulbaire**. 4) a) Pas de salivation : le message sensitif n'atteint plus le bulbe. b) Pas de salivation : le message moteur n'atteint plus les glandes. 5)



Correction de l'exercice 4 : Le réflexe rotulien chez le médecin

1) Réaction involontaire, rapide, automatique, prévisible : c'est le **réflexe rotulien**, réflexe médullaire. 2) Stimulus : l'étirement du tendon (choc du marteau) ; effecteur : le muscle de la face avant de la cuisse. 3) Hypothèses : les récepteurs du muscle sont lésés ; le nerf (sensitif ou moteur) de la jambe est atteint ; la partie basse de la moelle épinière est lésée ; le muscle ne fonctionne plus. 4) Il permet au médecin de vérifier le bon fonctionnement des nerfs et de la moelle épinière et de localiser une éventuelle lésion.

Correction de l'exercice 5 : Les racines du nerf rachidien

1) Interprétations

A : le message sensitif ne parvient plus à la moelle : la racine dorsale conduit le message sensitif. B : le message moteur ne parvient plus aux muscles : la racine ventrale conduit le message moteur. C : la racine dorsale conduit le message de la périphérie vers la moelle, qui envoie ensuite un message moteur par la racine ventrale intacte. D : la racine ventrale conduit le message de la moelle vers les muscles. E : le message ne remonte pas vers la moelle par la racine ventrale.

2) Rôles

Racine **dorsale** : **sensitive**, conduction de la périphérie vers la moelle (centripète). Racine **ventrale** : **motrice**, conduction de la moelle vers les muscles (centrifuge).

3) Nerf mixte

Parce qu'il contient à la fois des fibres sensitives (venant de la racine dorsale) et des fibres motrices (venant de la racine ventrale).

Correction de l'exercice 6 : Réflexe ou acte volontaire ?

1) Tableau

Caractère	Réflexe	Acte volontaire
Nécessite un stimulus	×	×
Réponse rapide et automatique	×	
Réponse prévisible, toujours la même	×	
Décidé, réfléchi		×
Commandé par le cerveau		×
Peut être commandé par la moelle épinière ou le bulbe	×	
Met en jeu des récepteurs, des nerfs et des effecteurs	×	×

2) Classement

Réflexes : clignement de l'œil, toux, éternuement, retrait de la main. Actes volontaires : écriture d'une lettre, course pour attraper le bus.

3) Rôle

Les réflexes protègent l'organisme (retrait devant une brûlure, clignement, toux) et assurent le fonctionnement automatique des organes (respiration, salivation), sans intervention de la volonté.

LN EDUCATION